

一致收敛与含参量反常积分之性质.

1. 连续性定理.

定理4. 设 $f(x, y) \in C([a, +\infty) \times J)$, $J \subset \mathbb{R}$ 是一区间.

$$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致收敛}$$

$$\Rightarrow I(y) \in C(J). \text{ 即 } y_0 \in J: \lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = I(y_0)$$

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$$

即 极限与积分可交换顺序. 穿进积分号求极限.

证: $f(x, y) \in C([a, b] \times [c, d])$. 有定理.

$$\Rightarrow I(y) = \int_a^b f(x, y) dx \text{ 一致收敛} \Rightarrow I(y) \in C[c, d].$$

$$u_n(y) \in C[c, d], \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_n(y) \text{ 一致收敛. 则}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(y) = S(y) \in C[c, d].$$

证: $\because \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in J$ 一致收敛 由定义,

$$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > 0. \exists \forall A > A_0.$$

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall y \in J.$$

$$\left(\text{即: } \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致收敛} \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \xrightarrow{A \rightarrow \infty} 0 \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致} \right)$$

$$\Leftrightarrow \int_a^A f(x, y) dx \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx \text{ 关于 } y \in J \text{ 一致}$$

$$\forall y_0 \in J. y_0 + \delta y \in J: \forall A = A_0 + 1 > A_0,$$

$$\begin{aligned}
 I(y_0 + \Delta y) - I(y_0) &= \int_a^{+\infty} (f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)) dx \\
 &= \int_a^{A_0+1} [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx \quad \text{取 } A = A_0 + 1, \text{ 因是} \\
 &\quad + \underbrace{\int_A^{+\infty} f(x, y_0 + \Delta y) dx}_{\text{余项}} - \underbrace{\int_A^{+\infty} f(x, y_0) dx}_{\text{余项}}
 \end{aligned}$$

$\int_a^{A_0+1} f(x, y) dx$: 在有限区间上, 令 $\frac{\epsilon}{3} = \frac{\epsilon}{3} \delta$, $f(x, y)$ 连续, 关于 $y \in J$ 连续.

$$\int_a^{A_0+1} (f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)) dx \xrightarrow{\Delta y \rightarrow 0} 0.$$

对于上述 $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, $\forall |\Delta y| < \delta$, 有:

$$\left| \int_a^{A_0+1} (f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)) dx \right| < \epsilon/3.$$

$$|I(y_0 + \Delta y) - I(y_0)| \leq \underbrace{\left| \int_a^{A_0+1} (f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)) dx \right|}_{\epsilon/3}$$

$$\begin{aligned}
 A = A_0 + 1 > A_0 \quad &+ \left| \int_A^{+\infty} f(x, y_0 + \Delta y) dx \right| + \left| \int_A^{+\infty} f(x, y_0) dx \right| \\
 &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon
 \end{aligned}$$

$\therefore I(y)$ 在 y_0 连续. $\Rightarrow I(y) \in C(J)$. #

注: 若 $J = [c, +\infty)$, $f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} g(x)$, 且 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛.

$I(y) \triangleq \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [c, +\infty)$ 一致收敛:

则 $I(y) \in C(J)$. #

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

其证明 $\Rightarrow y_0 \in I$ 类. (Ex).

2. 积分次序可交换性定理.

定理5. 设 $f(x, y) \in C([a, +\infty) \times J)$ $J = [c, d]$.

$I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in J$ - 一致收敛.

$$\int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy = \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

证明: $\because f(x, y) \in C([a, +\infty) \times [c, d])$,

$\therefore \forall b \geq a: f(x, y) \in C([a, b] \times [c, d])$.

$\int_a^b f(x, y) dx \in C([c, d] \times [a, +\infty))$ (关于 (y, b) 连续).

$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$: 关于 $y \in [c, d]$ - 一致收敛

$$\Leftrightarrow \int_b^{+\infty} f(x, y) dx \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{关于 } y \in [c, d] - \text{一致收敛}).$$

$$\Leftrightarrow \int_a^b f(x, y) dx \xrightarrow{b \rightarrow \infty} I(y) \quad \text{关于 } y \in [c, d] - \text{一致收敛}.$$

$$g(y, b) \left(\begin{array}{l} \because g(y, b) \xrightarrow{b \rightarrow \infty} h(y) - \text{一致收敛} \\ \int_c^d g(y, b) dy \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_c^d h(y) dy \end{array} \right)$$

$$\therefore \lim_{b \rightarrow \infty} \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_c^d \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

$b \rightarrow \infty$: 一致收敛

交换次序

$$= \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$$

积分存在, 有限 $I(y) \in C([c, d])$.

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx \xrightarrow{\text{定理5}} \text{右} = \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy.$$

$f(x,y)$ 连续 $\int_c^d f(x,y) dy$: $\frac{d}{dx}$ 连续函数

上式右边 F 存在 $\Rightarrow I = \int_a^{+\infty} (\int_c^d f(x,y) dy) dx$: 收敛.

$$\therefore \int_a^{+\infty} (\int_c^d f(x,y) dy) dx = I = \int_c^d (\int_a^{+\infty} f(x,y) dx) dy. \quad \#$$

上面: $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y) dx$: 关于 $y \in J \triangleq [c, d]$ 一致收敛. (F 收敛)

如果 J 是无穷区间: $J \triangleq [c, +\infty)$

那么 结论?

当 $J = [c, +\infty)$ 是无穷区间时, 有

定理 5': 设 $f(x,y) \in C([a, +\infty) \times [c, +\infty))$, 满足:

(i) 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y) dx$ 关于 y 在任何有限区间上一致收敛;

(ii) 积分 $\int_c^{+\infty} f(x,y) dy$ 关于 x 在任何有限区间上一致收敛;

(iii) $\int_a^{+\infty} (\int_c^{+\infty} |f(x,y)| dy) dx$, 与 $\int_c^{+\infty} (\int_a^{+\infty} |f(x,y)| dx) dy$ 中有一个收敛.

则 (iii) 中另一个积分也收敛. 而

$$\int_c^{+\infty} (\int_a^{+\infty} f(x,y) dx) dy = \int_a^{+\infty} (\int_c^{+\infty} f(x,y) dy) dx$$

积分可交换次序.

证明: 为了明确起见, 不妨设 (iii) 中 $\int_c^{+\infty} (\int_a^{+\infty} |f(x,y)| dx) dy$ 收敛. 加收敛性 $\Rightarrow$

$\Rightarrow \int_c^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x,y) dx \right) dy$ 收敛 (Weierstrass 判别法)

$\forall z \geq a$: 由(ii): $\int_c^{+\infty} f(x,y) dy$: $\exists \bar{x} \in [a, z]$: 一致收敛

交换积分次序

$$\int_c^{+\infty} \underbrace{\left(\int_a^z f(x,y) dx \right)}_{F(y,z)} dy = \int_a^z \left(\int_c^{+\infty} f(x,y) dy \right) dx \quad (*)$$

记 $F(y,z) = \int_a^z f(x,y) dx$: $z \geq a$ $\because f(x,y) \in C([a, +\infty) \times [c, +\infty))$

① $F(y,z)$ $\exists$ $z \geq a, y \geq c$ 连续.

$$\begin{aligned} \text{② } |F(y,z)| &= \left| \int_a^z f(x,y) dx \right| \leq \int_a^z |f(x,y)| dx \quad \forall y \geq c: \\ &\leq G(y) \quad \forall y \geq c, \quad \leq \int_a^{+\infty} |f(x,y)| dx \triangleq G(y). \quad \forall y \geq c, \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(iii) 中 } \int_c^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} |f(x,y)| dx \right) dy = \int_c^{+\infty} G(y) dy \quad \text{收敛.}$$

$\therefore$ 由 Weierstrass M 判别法:

$$\int_c^{+\infty} F(y,z) dy \quad \exists \text{ } z \geq a \text{ 一致收敛.}$$

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \int_c^{+\infty} F(y,z) dz \stackrel{\text{定理4.2.2}}{=} \int_c^{+\infty} \lim_{z \rightarrow +\infty} F(y,z) dy.$$

$$= \int_c^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x,y) dx \right) dy \quad \left(\int_a^{+\infty} f(x,y) dx \right) = F(y, +\infty)$$

(已证: 收敛, $\therefore$ 是 T.M.B. 数)

$\therefore$ 上式左边极限存在 = 右.

由(*)

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \int_a^z \left(\int_c^{+\infty} f(x,y) dy \right) dx = \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_c^{+\infty} \underbrace{\left(\int_a^z f(x,y) dx \right)}_{= F(y,z)} dy = \text{右}$$

$$\therefore \int_a^{+\infty} \left(\int_c^{+\infty} f(x,y) dy \right) dx = I_0 = \int_c^{+\infty} \left(\int_a^{+\infty} f(x,y) dx \right) dy$$

$\therefore$ 积分顺序可交换 #.

3. 积分号下求导定理.

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad \textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处收敛 } x_0 \in [a,b], \\ & u_n(x) \in C^1[a,b] \quad \textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} \underline{u'_n(x)} \text{ 关于 } x \in [a,b] \text{ 一致收敛} \\ & \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 关于 } x \in [a,b] \text{ 一致收敛, 且 } \in C^1. \\ & \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) \in C[a,b], \text{ 且可求导,} \end{aligned}$$

定理6. 设 $f(x,y)$ 满足:

(i) $f(x,y), \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) \in C([a, +\infty) \times [c, d])$.

(ii) $\int_a^{+\infty} f(x,y) dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

(iii) $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} dx$ 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

$$\Rightarrow I(y) = \int_a^{+\infty} f(x,y) dx \in C^1[c, d], \text{ 且}$$

$$I'(y) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) dx.$$

证明: 记 $\varphi(y) \triangleq \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} dx$: 关于 $y \in [c, d]$ 一致收敛.

$\therefore \varphi(y) \in C[c, d], \forall y \geq c:$

$$\int_c^y \varphi(t) dt = \int_c^y \left(\int_a^{+\infty} f_y(x,t) dx \right) dt \quad \begin{array}{l} \text{可交换} \\ \text{积分顺序} \end{array}$$

$$= \int_a^{+\infty} \left(\int_c^y f_y(x, t) dt \right) dx$$

$$= \int_a^{+\infty} \left(f(x, t) \Big|_{t=c}^{t=y} \right) dx$$

$$= \int_a^{+\infty} (f(x, y) - f(x, c)) dx$$

$$I(y) \triangleq \int_a^{+\infty} f(x, y) dx: \quad = \underbrace{\int_a^{+\infty} f(x, y) dx}_{I(y)} - \int_a^{+\infty} f(x, c) dx$$

$$\int_c^y \varphi(t) dt = I(y) - I(c)$$

$$\therefore I(y) = \int_c^y \varphi(t) dt + I(c), \quad \varphi(y) \in C[c, d].$$

$$\therefore I(y) \text{ 可导, 且 } I'(y) = \varphi(y) \in C[c, d]$$

$$\frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y) dy = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx: \quad \#$$

例. 设 $p > 0, b > a$. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx - \sin ax}{x} dx$:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-px} \underbrace{\frac{\sin bx - \sin ax}{x}}_{\text{被积函数}} dx$$

$$\text{证: } \frac{\sin bx - \sin ax}{x} = \int_a^b \cos xy \, dy$$

$$\therefore I = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-px} \cos xy \, dy \right) dx$$

$$f(x, y) = e^{-px} \cos xy: \quad \text{连续, } p > 0$$

$$|e^{-px} \cos xy| \leq e^{-px}, \quad \text{--- 与 } y \text{ 无关,}$$

$$\therefore \int_0^{+\infty} e^{-px} dx \text{ 收敛}$$

由 Weierstrass M 判别法.

$\int_0^{\infty} e^{-px} \cos xy \, dx$: 关于 $y \in [a, b]$, 一致收敛.

$$\int_0^{\infty} e^{-px} \cos xy \, dx = \frac{p}{y^2 + p^2}$$

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\int_a^b e^{-px} \cos xy \, dy \right) dx$$

$$= \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-px} \cos xy \, dx \right) dy$$

$$= \int_a^b \frac{p}{y^2 + p^2} dy = \int_a^b \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{p}\right)^2} d\left(\frac{y}{p}\right)$$

$$= \arctan \frac{y}{p} \Big|_a^b = \arctan \frac{b}{p} - \arctan \frac{a}{p}.$$

$a=0, b>a=0$:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx - \sin ax}{x} dx = \int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx}{x} dx, \\ = \arctan \frac{b}{p}.$$

可验证: $\int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $p \geq 0$ 一致收敛
(下证: 由 Abel 判别法)

取 $b=1, p \rightarrow 0^+$:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin x}{x} dx \xrightarrow{p \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \\ = \arctan \frac{1}{p} \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \quad \#$$